بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ/ مكاشفي

في

الفيزيـــاء

الضـــوء

إعداد الأستاذ/

محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

فبرايـــر ٢٠٢٢

الضوء

عرف الضوء ؟

هو شكل من اشكال الطاقة يؤثر في اعصاب العين مسبباً الاحساس بالرؤية .

ماهي مصادر الضوء؟

١/مصادر ذاتية (مضيئة) وهي مصادر تولد الضوء مثل الشمس والنجوم والمصابيح .

٢/مصادر غير ذاتية (غير مضيئة) هي مصادر تعكس ضوء غيرها مثل القمر والكواكب والجدران .

كيف يمكن تحويل المصادر غير المضيئة الي مصادر مضيئة ؟

بتسخينها لدرجات حراره مرتفعة .

كيف يصدر الضوء من الأتي :

١/ الشمس والنجوم:بفعل ظاهرة الاندماج النووي.

٢/ المصباح الكهربي :بفعل تسخين سلك التنجستن في غلاف زجاجي مفرغ من الهواء (حتى لايتفاعل السلك مع الاكسجين فيتاكسد وينقطع) .

اذكر مفهوم الضوء عند :

١/ **الاغريق** : الضوء يصدر من العين فنرى الاشياء من حولنا وهذااعتقاد خاطئ.

٢/ **الحسن بن الهيثم**: يحدث الابصار نتيجة لخروج الشعاع من الجسم المراد رؤيتة الى العين في كتابه المناظر.

اكتب نص النظرية الجسيمية لنيوتن ؟

الضوء فيض من الجسيمات الدقيقة متناهية الصغر فسرت ظاهرتي الانعكاس والانكسار وفشلت في تفسير ظاهرتي التداخل والحيود.

❖ **الحيود** : هو انحراف الضوء عن مساره المستقيم عند سقوطه على حواف الاجسام .

اكتب نص النظرية الموجية لهايجنز ؟

ابتكرها العالم الهولندى هايجنز

- الضوء عبارة عن موجات مثل البحر تنتشر عبر الاثير .

- الاثير هو وسط افترضه هايجنز لدراسة الموجات .
- فسرت الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود وفشلت في تفسير اشعاع الجسم الاسود والظاهرة الكهروضوئية.

كيف تنتشر موجات الضوء ؟

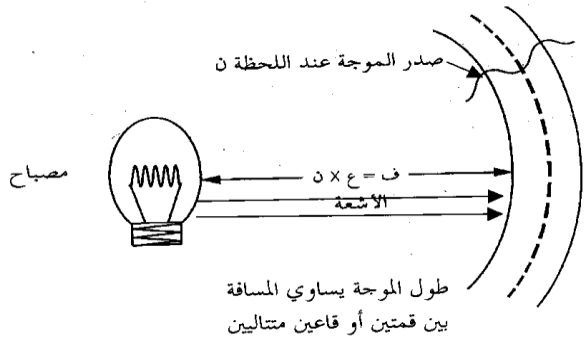
في كل الاتجاهات في الابعاد الثلاثة .

يكون صدر الموجة في حالة موجات الضوء في شكل سطح كروى علل؟

لان موجات الضوء تنتشر في كل الاتجاهات في الابعاد الثلاثه.

عرف صدر الموجة؟

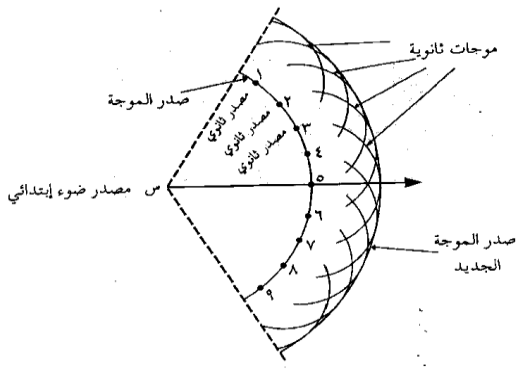
هوالخط الدائري الذي توجد به كل القمم او القيعان التي على نفس البعد من مركز التذبذب عند لحظه زمنية معينة



الشكل (2-12) : صدر الموجة .

أذكر نص قاعدة هايجنز ؟

اى نقطة في صدر الموجة القديم يمكن اعتبارها مصدراً ضوئياً جديداً يقوم باشعاع موجات ثانوية .



الشكل (2-13) : قاعدة هايجنز .

عرف الطيف الضوئى (الكهرومغنطيسى) واذكر انواعه؟

هو نواتج تحليل ضوء الشمس الابيض الى مكوناته المرئية وغير المرئية

انواعه :

١/ طيف مرئى مثل الضوء الابيض .

٢/ طيف غير مرئى مثل الاشعة فوق البنفسجية والاشعة دون الحمراء واشعة جاما.

سرعة الطيف الضوئى (ع)= (λ) ×ذ

سرعة الضوء في الفراغ= ٣×١٠ ^٨ م/ث^٢ وتقل في الاوساط المادية مثل الماء والزجاج بسبب عمليتى الامتصاص والاشعاع المتوالية التي تقوم بها الذرات التي تقع على مسار الشعاع.

❖- تتغير سرعة الضوء في الاوساط الشفافه كالزجاج والماء علل؟

بسبب تغير الطول الموجى .

اذكر نص نظرية الكم لماكس بلانك ؟

طاقة الضوء والطيف الكهرومغنطيسى عموماً تكون في صورة دفعات صغيرة من الطاقة المنفصلة عن بعضهما وتسمى كل دفعة بالكمة (الكمية الصغيرة).

❖- تتناسب طاقة الكمة الواحدة طردياً مع التردد

ط ∝ ذ	← (١)
∴ ط = هـ × ذ	

❖- تختصر نظرية الكم (الضوء عبارة عن كمات)

❖- نجحت في تفسير اشعاع الجسم الاسود والظاهرة الكهروضوئية .

عرف قدرة الاشعاع (قد)؟

هي مقدار الطاقة التي تعبر وحدة المساحة في الثانية

قد= ط× عد = هـ ×ذ × عد	واط← (١)

عد ≡ عدد الفوتونات التي تعبر وحدة المساحة في الثانية

❖- تقاس قدرة الاشعاع بالاجهزه التالية

أ/ الخلية الكهروضوئية ب/المزدوج الحرارى .

أذكر نص النظرية الحديثة لانشتاين ؟

الضوء عبارة عن فوتونات

❖ -**الفوتون:** هو كمية صغيرة جداً من الطاقه لايمكن تجزئتها والفوتون ذو طبيعة مزدوجة (جسيمية وموجية).

عرف الظاهرة الكهروضوئية؟

هى ظاهرة انبعاث الالكترونات من سطح المعدن عند سقوط اشعة ضوئية ذات تردد مناسب علية .

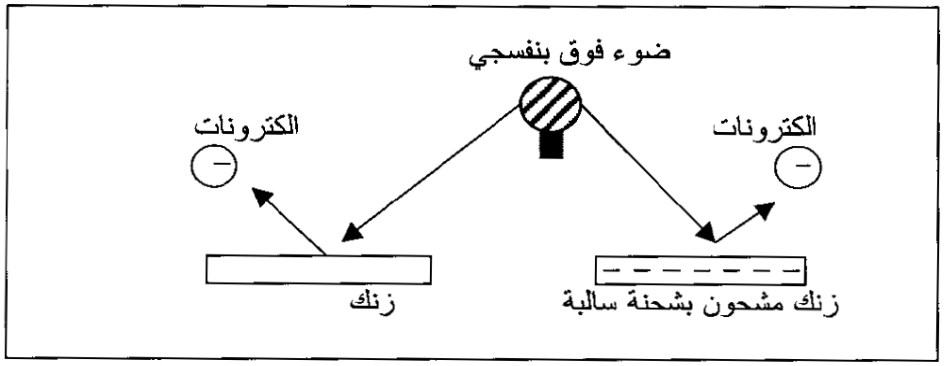
❖- **لاحظ الظاهرة الكهروضوئية**

١/العالم هيرتز ١٨٨٧م

سقوط اشعة فوق البنفسجية على سطح معدنى يؤدى لانبعاث الكترونات من هذا السطح .

٢/العالم هوالوش ١٨٨٨م

لاحظ ان لوح الزنك المعزول والمشحون شحنه سالبة يفقد شحنة عند تعرضه لضوء فوق البنفسجى



الشكل (2-16) : تجربة هولواش .

٣/العالم انشتاين ١٩٠٥م

❖- اثبت أن الالكتروتات تنبعث من الفلزات عند سقوط الضوء عليها .

❖- اعتبر ان الضوء يتكون من كمات متقطعة من الفوتونات .

❖- ان سقوط فوتون على سطح معدن يقوم الكترون واحد بامتصاص طاقة الفوتون ويستنفد جزءاً منها فى التحرر من الارتباط بسطح المعدن (طاقة الربط) ويذهب الجزء الباقى لاكسابه طاقة حركة (طح) (**تفسير الظاهرة الكهروضوئية**)

الطاقة التي فقدها الفوتون = طاقة الربط ($\emptyset$) + طاقة الحركة (طح)

هـ × ذ = $\emptyset$ + طح ← (٣)	معادلة انشتاين

$$ذ = \frac{ع}{(\lambda)} \quad ، \quad طح = \frac{1}{2} ك ع^{٢}$$

حيث (ط) ≡ طاقة الفوتون هـ ≡ ثابت بلانك ذ ≡ تردد الفوتون

$\emptyset$ ≡ طاقة الربط (دالة الشغل)، طح ≡ طاقة حركة الالكترون

ك ≡ كتلة الا لكترون ع ≡ سرعة الضوء في الفراغ

(λ) ≡ الطول الموجي للفوتون

عرف الاتي :

١/ الالكترونات الضوئية : هى التي تنبعث من سطح المعدن بسقوط الضوء عليه.

٢/ طاقة الربط او دالة الشغل ($\emptyset$) : هي اقل طاقة تلزم لتحرير الالكترون من سطح المعدن .

٣/ التردد الحرج($ذ_{ح}$) : هو أقل تردد يلزم لتحرير الالكترون من سطح المعدن دون اكسابة طاقة حركة

الخلية الكهروضوئية :

١/ تعريفها : هي جهاز يحول الطاقة الضوئية الى كهربية .

٢/ تركيبها :

أ) تتكون من غلاف زجاجى يحتوى على المصعد والمهبط ومفرغ من الهواء للاسباب الاتية :

١/ حتى لايؤكسد الهواء مادة السيزيوم التي تغطى المهبط وتجعلة حساس للضوء .

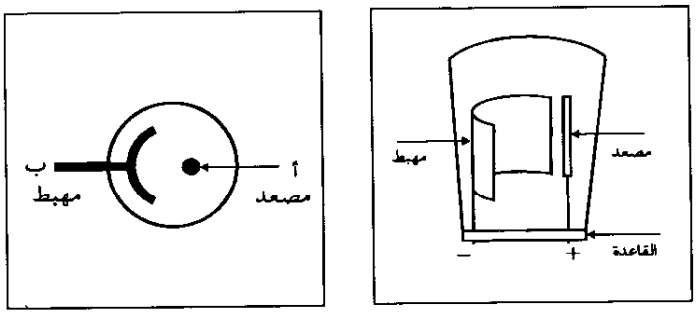
٢/ حتى لايعيق الهواء حركة الالكترونات الضوئية .

ب) المهبط : هوعبارة عن لوح معدنى نصف أسطوانى مطلى بمادة السيزيوم .

ج) المصعد وهو قضيب معدنى رفيع حتى لايحجب الضوء عن المهبط يجذب الالكترونات المتحررة من المهبط .

د) مصدر قوة دافعة كهربية

هـ) جلفا نومتر وهو جهاز يقيس التيارات الضعيفة



الشكل (2-18) : خلية كهروضوئية .

❖- يتوقف تيار الخلية الكهروضوئية على :

شدة الضوء وتردد الضوء وقرف جهد البطارية .

❖- تستخدم الخلية الكهروضوئية في :

١/ تقوم بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربائية .

٢/في اجهزه التصوير التلفزيونى تحول أجزاء الصورة الضوئية الى اشارات كهربائية .

٣/ في الاتصالات لانها تعمل على تحويل الاشارات الضوئية في الالياف الى تيارات كهربائية ،

٤/فتح واغلاق المداخل بتوصيل دائرة عندما يسقط على الخلية ضوء وتتوقف عندما ينقطع عنها الضوء .

٥/ في اجهزة الريموت .

تطبيقات

مثال﴿١﴾ : اذا كانت طاقة الربط في البوتاسيوم تساوى ٣,٢×١٠$^{-١٩}$ جول

فاحسب طاقة حركة الالكترون عندما يضاء اللوح باشعة طولها الموجى (λ) = ٣٥٤×١٠$^{-٩}$ متر

هـ= ٦,٦×١٠$^{-٣٤}$جول .ث

الحل :

$\emptyset$ = ٣.٢ ×١٠$^{-١٩}$ جول ، λ =٣٥٤ × ١٠$^{-٩}$متر

هـ =٦.٦×١٠$^{-٣٤}$ جول . ث ، طح = ؟؟

طح = هـ × $\frac{ع}{(\lambda)}$ $-\emptyset$

طح = $\frac{٦.٦ \times ١٠^{-٣٤} \times ٣ \times ١٠^{٨}}{٣٥٤ \times ١٠^{-٩}}$ -٣.٢×١٠^{-١٩}

طح= ٥.٦×١٠$^{-١٩}$ -٣.٢×١٠^{-١٩}

طح = ٢.٤×١٠$^{-١٩}$ جول

مثال ﴿٢﴾: عند سقوط ضوء طوله الموجى ٥×١٠$^{-٧}$ متر على معدن كانت طاقة حركة الالكترون المتحرر هى ١٩,٨×١٠$^{-٢٠}$ جول احسب طاقة الربط في المعدن ثم احسب اقل تردد يلزم لتحرير الالكترون من سطح المعدن

الحل : طح = ١٩.٨ × ١٠$^{-٢٠}$ جول

$\emptyset$=؟؟ ، (λ) = ٥ × ١٠$^{-٧}$ متر ، ذ$_{ح}$ =؟؟

$\emptyset$ = هـ × $\frac{ع}{(\lambda)}$ – طح

$\emptyset$ = $\frac{٦.٦ \times ١٠^{-٣٤} \times ٣ \times ١٠^{٨}}{٥ \times ١٠^{-٧}}$ -١٩.٨×١٠^{-٢٠}

$\emptyset$ = ١٠×١٩.٨$^{-٢٠}$ جول

ذح = $\frac{\emptyset}{هـ}$ = $\frac{١٠ \times ١٩.٨^{-٢٠}}{١٠ \times ٦.٦^{-٣٤}}$ = ٣×١٠^{١٤} هيرز

مثال ﴿٣﴾: احسب مقدار الطاقة في فوتون الضوء الأخضر الذي طول موجته ٥٠٠٠ انجسترون علماً بان سرعة الضوء ٣×١٠^٨ م/ث وثابت بلانك ٦٫٦ × ١٠^-٣٤ جول.ث

الحل :

λ = ٥٠٠٠ انجسترون = ٥٠٠٠ × ١٠^-١٠ متر ، هـ = ٦٫٦ × ١٠^-٣٤ جول.ث

عـ = ٣ × ١٠^٨ م/ث ، ط = ؟؟؟ جول

$$\text{طح} = \text{هـ} \times \frac{\text{ع}}{(\lambda)} = \frac{٦٫٦ \times ١٠^{-٣٤} \times ٣ \times ١٠^{٨}}{٥ \times ١٠^{٧}} = ٣٫٩٦ \times ١٠^{-١٩} \text{ جول}$$

مثال ﴿٤﴾: شعاع من الضوء قدرته ١ واط وطول موجته ٩٫٩ × ١٠^-١٩ متر احسب عدد فوتونات هذا الشعاع في الثانية ؟ عـ = ٣×١٠^٨ م/ث ، هـ = ٦٫٦ × ١٠^-٣٤ جول.ث

الحل :

$$\text{قد} = \text{هـ} \times \frac{\text{ع}}{(\lambda)} \times \text{عد} \leftarrow \text{عد} = \frac{\text{قد} \times \lambda}{\text{هـ} \times \text{ع}} = \frac{١ \times ٩٫٩ \times ١٠^{٧}}{٦٫٦ \times ١٠^{-٣٤} \times ٣ \times ١٠^{٨}} = \frac{١}{٢} \times ١٠^{١٩}$$

$$= ٥ \times ١٠^{١٨} \text{ فوتون.}$$

تمرين

١/ شعاع ضوئى قدرته ٦٦ واط وتردده (٥×١٠^{١٤}) هيرتز. أحسب عدد الفوتونات خلال الثانية (ثابت بلانك = ٦.٦×١٠^{-٣٤} جول ث) .

٢/ أحسب الطاقة التى تتحرك بها الأشعة الالكترونية المنبعثة من سطح معدن دالة الشغل له تعادل (٢ . أف) عند مايضاء بأشعة ضوئية ترددها ٤×١٠^{١٥} هيرتز (ثابت بلانك = ٦.٦×١٠^{-٣٤} جول .ث)

٣/ سقط شعاع طوله الموجى ٥×١٠^{-٧} متر على معدن فتحررات الكتروناتة بطاقة قدرة $١٩,٨\times١٠^{-٢٠}$ جول اوجـــــد :

١/طاقة الربط في المعدن ٢ / التردد الحرج

٤/ سقط شعاع ضوئى طوله الموجى ٥٠٠أنجستروم على سطح معدنى فتحررت الكتروناتة وانطلق بسرعة ٢×١٠^{٦} متر/ث أوجـد :

١/ الطاقة الحركية للألكترون الضوئي ٢/ دالة شغل المعدن ٣/ التردد الحرج

٥/ شعاع ضوئي قدرته ١٣٢ واط (جول/ث) وتردده ١٠ هيرتز احسب عدد فوتوناته في الثانية الواحدة (ش.ث ٢٠٠٦)

٦/ أقل تردد يكفي لتحرير الالكترون من سطح المعدن = ٥ × $١٠^{١٥}$ هيرتز احسب اقل طاقة تكفي لتحرير الالكترون من سطح المعدن؟ (ثابت بلانك = ٦.٦×١٠ $^{-٣٤}$جول .ث)

٧/ سقط ضوء طوله الموجي ٩٩٠ انجستروم على معدن دالة شغله ٣ إ.ف (عـ = ٣ × $١٠^{-٨}$ م/ث) (ثابت بلانك = ٦.٦×١٠ $^{-٣٤}$جول .ث) جد:

أ/ طاقة حركة الالكترون ب/ التردد الحرج



لكم بالنجاح والتفوق...